

2022 年上海市高考物理试卷

一、单项选择题（共 40 分，第 1-8 小题，每题 3 分；第 9-12 小题，每题 4 分。）

1. (3 分) 某元素可表示为 ${}^Z_A X$ ，则下列可能为该元素同位素的是 ()

- A. ${}^Z_{A+1} X$ B. ${}^{Z+1}_{A+1} X$ C. ${}^{Z+1}_A A$ D. ${}^{Z+1}_{A-1} X$

2. (3 分) 麦克风静止在水平桌面上，下列能表示支架对话筒作用力的方向的是 ()



3. (3 分) 在单缝衍射实验中，仅减小单缝的宽度，则屏上 ()

- A. 条纹变宽，光强增强 B. 条纹变窄，光强增强
C. 条纹变宽，光强减弱 D. 条纹变窄，光强减弱

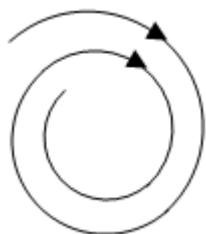
4. (3 分) 将一个乒乓球浸没在水中，当水温升高时，球内气体 ()

- A. 分子热运动平均动能变小，压强变小
B. 分子热运动平均动能变小，压强变大
C. 分子热运动平均动能增大，压强变小
D. 分子热运动平均动能增大，压强变大

5. (3 分) 某原子核发生核反应时放出一个正电子，则原子核内多了一个 ()

- A. 质子 B. 中子 C. 电子 D. 核子

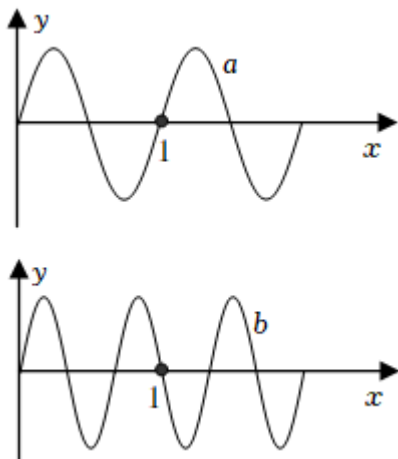
6. (3 分) 运动员滑雪时运动轨迹如图所示，已知该运动员滑行的速率保持不变，角速度为 ω ，向心加速度为 a 。则 ()



- A. ω 变小， a 变小 B. ω 变小， a 变大
C. ω 变大， a 变小 D. ω 变大， a 变大

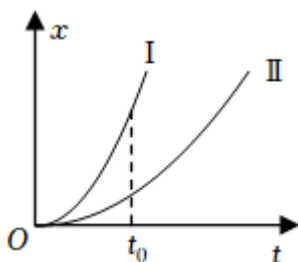
7. (3 分) 在同一介质中有 a、b 两列机械波，它们的波形如图所示，两列波的频率分别为

f_a 和 f_b ，波长分别为 λ_a 和 λ_b ，则 ()



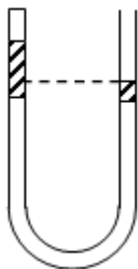
- A. $\lambda_a > \lambda_b$, $f_a > f_b$ B. $\lambda_a > \lambda_b$, $f_a < f_b$
C. $\lambda_a < \lambda_b$, $f_a > f_b$ D. $\lambda_a < \lambda_b$, $f_a < f_b$

8. (3 分) 两质点由静止开始做直线运动，它们的位移 x 与时间 t 的图像均为抛物线。 t_0 时刻它们的速度分别为 v_I 和 v_{II} ，加速度分别为 a_I 和 a_{II} 。则 ()



- A. $v_I > v_{II}$, $a_I > a_{II}$ B. $v_I > v_{II}$, $a_I < a_{II}$
C. $v_I < v_{II}$, $a_I > a_{II}$ D. $v_I < v_{II}$, $a_I < a_{II}$

9. (4 分) 如图所示，两根粗细相同的玻璃管下端用橡皮管相连，左管内封有一段长 30cm 的气体，右管开口，左管水银面比右管内水银面高 25cm，大气压强为 75cmHg，现移动右侧玻璃管，使两侧管内水银面相平，此时气体柱的长度为 ()



- A. 20cm B. 25cm C. 40cm D. 45cm

10. (4 分) 木卫一和木卫二都绕木星做匀速圆周运动。它们的周期分别为 42h46min 和

85h22min，它们的轨道半径分别为 R_1 和 R_2 ，线速度分别为 v_1 和 v_2 ，则（ ）

A. $R_1 < R_2$, $v_1 < v_2$

B. $R_1 > R_2$, $v_1 < v_2$

C. $R_1 > R_2$, $v_1 > v_2$

D. $R_1 < R_2$, $v_1 > v_2$

11. (4分) 神舟十三号在返回地面的过程中打开降落伞后，在大气层中经历了竖直向下的减速运动。若返回舱所受的空气阻力随速度的减小而减小，则加速度大小（ ）

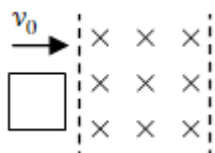
A. 一直减小

B. 一直增大

C. 先增大后减小

D. 先减小后增大

12. (4分) 如图，一个正方形导线框以初速 v_0 向右穿过一个有界的匀强磁场。线框两次速度发生变化所用时间分别为 t_1 和 t_2 ，以及这两段时间内克服安培力做的功分别为 W_1 和 W_2 ，则（ ）



A. $t_1 < t_2$, $W_1 < W_2$

B. $t_1 < t_2$, $W_1 > W_2$

C. $t_1 > t_2$, $W_1 < W_2$

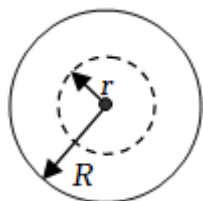
D. $t_1 > t_2$, $W_1 > W_2$

二、填空题（共 20 分）

13. (4分) 在描述气体状态的参量中，_____是气体分子空间所能达到的范围。压强从微观角度来说，是_____的宏观体现。

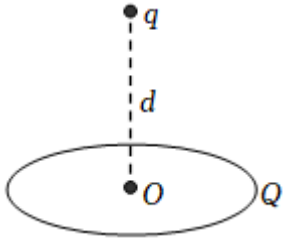
14. (4分) “玉兔号”月球车的电池中具有同位素“钷”。请补充该元素原子核发生的核反应方程式： ${}_{94}^{238}\text{Pu} \rightarrow {}_{92}^{234}\text{U} + \text{_____}$ ；该反应属于_____反应。（选填：“裂变”或“衰变”）

15. (4分) 半径为 R 的金属圆环里，有一个垂直于纸面向里且半径为 r 的圆形区域匀强磁场，磁感应强度的大小为 B 。若增大该区域内的磁感应强度，则金属圆环的感应电流方向为_____（选填：“顺时针”或“逆时针”）；若保持圆形区域内磁场的磁感应强度大小不变，方向变化 180° ，则金属圆环的磁通量变化的大小为_____。

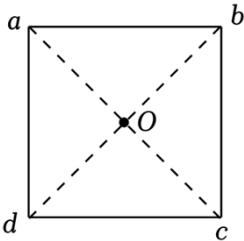


16. (4分) 水平面上有一带电量为 Q 的均匀带电圆环，圆心为 O 。其中央轴线上距离 O 点

为 d 的位置处有一带电量为 q 的点电荷。若点电荷受到的电场力为 F ，则 F _____ $k\frac{Qq}{d^2}$
 (k 为静电力恒量) (选填 “>”、“<” 或 “=”)。静电力恒量 k 的单位可表示为
 (用 “SI 单位制” 中的基本单位表示)。



17. (4 分) 四根电阻均匀分布的电阻丝连接成一个闭合的正方形线框， O 为正方形线框的中点。当强度为 I 的电流从 a 点流入 d 点流出时， ad 边在 O 点产生的磁场方向为
 (选填 “垂直于纸面向里” 或 “垂直于纸面向外”)。已知直导线在 O 点产生的磁场大小与流经导线的电流大小成正比，若 ad 边在 O 点产生的磁场磁感应强度为 B ，则整个线框在 O 点产生的磁场磁感应强度大小为 _____。



三、综合题 (共 40 分) 注意：第 19、20 题在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中，要求给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。

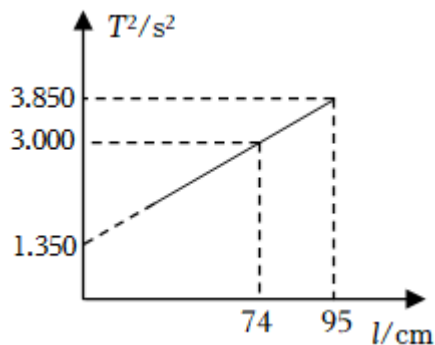
18. (10 分) 在 “用单摆测定当地的重力加速度” 的实验中：

(1) 摆线质量和摆球质量分别为 $m_{\text{线}}$ 和 $m_{\text{球}}$ ，摆线长为 l ，摆球直径为 d ，则 _____；

- (A) $m_{\text{线}} \gg m_{\text{球}}$ ， $l \ll d$
- (B) $m_{\text{线}} \gg m_{\text{球}}$ ， $l \gg d$
- (C) $m_{\text{线}} \ll m_{\text{球}}$ ， $l \ll d$
- (D) $m_{\text{线}} \ll m_{\text{球}}$ ， $l \gg d$

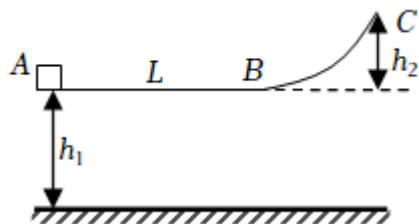
(2) 小明在测量后作出的 $T^2 - l$ 图线如图所示，则他测得的结果是 $g =$ _____ m/s^2 。(保留 2 位小数)

(3) 为了减小误差，应从最高点还是最低点开始计时，请简述理由。



19. (14 分) 如图所示, AB 为平直导轨, 长为 L , 物块与导轨间动摩擦因数为 μ , BC 为光滑曲面。A 与地面间高度差为 h_1 , BC 间高度差为 h_2 , 一个质量为 m 的物块在水平恒力作用下, 从 A 点由静止开始向右运动, 到达 B 点时撤去恒力, 物块经过 C 点后落地, 已知重力加速度为 g 。

- (1) 若物块落地时动能为 E_1 , 求其经过 B 点时的动能 E_{kB} ;
- (2) 若要物块落地时动能小于 E_1 , 求恒力必须满足的条件。



20. (16 分) 宽 $L=0.75\text{m}$ 的导轨固定, 导轨间存在着垂直于纸面且磁感应强度 $B=0.4\text{T}$ 的匀强磁场。虚线框 I、II 中有定值电阻 R_0 和最大阻值为 20Ω 的滑动变阻器 R 。一根与导轨等宽的金属杆以恒定速率向右运动, 图甲和图乙分别为变阻器全部接入和一半接入时沿 $abcda$ 方向电势变化的图像。求:

- (1) 匀强磁场的方向;
- (2) 分析并说明定值电阻 R_0 在 I 还是 II 中, 并且 R_0 大小为多少;
- (3) 金属杆运动时的速率;
- (4) 滑动变阻器阻值为多少时变阻器的功率最大? 并求出该最大功率 P_m 。

